分裂域、有限域与有限域上的多项式因式分解

zhangjunshuo

2026 年 10 月

本讲根据 2026 年 10 月 20 日的两段课堂转写、三页手写原稿和课程教材整理。本讲紧接 Lec10 末尾的域扩张与分裂域，先用域扩张语言（次数、三种造域方式、代数元与极小多项式）打底，用塔律证明倍立方与三等分角不可作；再证明分裂域存在且在同构意义下唯一；然后用它证明有限域 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的存在唯一性，把 $x^{p^d}-x$ 分解成不可约多项式之积、数出每个次数的不可约多项式个数，并给出有限域上多项式因式分解的三步算法（去平方因子、按次数分组、Cantor–Zassenhaus 同次数拆分）。

每个分节开头都先交代本节用到的记号；所有符号在首次使用处给出定义，不依赖读者记得前面讲次的写法。

目录

1 域扩张回顾：次数、三种造域方式与代数元 **3**

1.1 域扩张与次数 3

1.2 三种造域方式（回顾） 3

1.3 添一个根：$F[x]/(f)\cong F(\alpha)$ 4

1.4 域同态只有两种：单射或零映射 4

1.5 代数元、超越元与极小多项式 5

1.6 几个必须记住的例子 6

1.7 本节的勘误与提醒 6

2 塔律与尺规作图三不可能 **6**

2.1 次数乘法公式（塔律） 6

2.2 尺规作图：把几何翻译成域 7

2.3 倍立方不可能 8

2.4 三等分角不可能（以 60° 为例） 8

2.5 化圆为方（只给结论） 9

2.6 为什么“次数是 2 的幂”只是必要条件 9

2.7 本节的勘误与提醒 9

3 分裂域：存在性与唯一性 **10**

3.1 分裂与分裂域 10

3.2 存在性：逐步添根 11

3.3 例子 12

3.4 唯一性：同构意义下唯一 12

3.5 补充：唯一性定理的常见用法 14

3.6 本节的勘误与提醒 14

4 有限域：存在唯一性与不可约多项式的计数 **14**

4.1 有限域的大小（回顾） 14

4.2 Frobenius 引理：特征 p 的“加法变简单” 15

4.3 存在性：$x^{p^d}-x$ 的分裂域 15

4.4 唯一性：任意两个 p^d 元域同构 16

4.5 推广：$\mathbb{F}_q$ 上的 $x^{q^n}-x$ 16

4.6 核心分解：$x^{p^d}-x$ 与不可约多项式 16

4.7 计数：N_d 与 Möbius 公式 17

4.8 每个次数都有不可约多项式 18

4.9 例子 19

4.10 本节的勘误与提醒（对应手写稿第 3 页上半页） 20

5 有限域上的多项式因式分解 **20**

5.1 问题与递归策略 20

5.2 形式导数与重根 21

5.3 第一步：去平方因子（square-free） 22

5.4 第二步：按次数分组（distinct-degree） 23

5.5 第三步：同次数拆分（Cantor–Zassenhaus） 24

5.6 三个算法合起来 27

5.7 本节的勘误与提醒（对应手写稿第 3 页下半页） 28

1 域扩张回顾：次数、三种造域方式与代数元

Lec10 的结尾用理想构造了域，并引出域扩张与分裂域。这一节先把那批工具整理成 Lec11 反复使用的语言：**域扩张的次数、三种造域方式、域同态为什么总是单射**，以及**代数元与极小多项式**。分裂域、有限域、因式分解三部分都建立在这些语言上，所以这一节的控制目标是：后面出现 $[K:F]$、$F(\alpha)$、极小多项式时，不再需要回头查定义。

本节用到的记号： F, K, E, H 为域，$F \subseteq K$ 表示 F 是 K 的子域；K/F 表示扩域（读作“K over F”）；$[K:F] = \dim_F K$ 为扩张次数；$F[x]$ 为多项式环，(f) 为 f 生成的主理想；$F(\alpha)$ 为 K 中包含 F 与 α 的最小子域；$\mathrm{Frac}(R)$ 为分式域；$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$；$\mathrm{char}(F)$ 为特征。

1.1 域扩张与次数

设 $F \subseteq K$ 都是域，且 F 的加法、乘法与 K 一致。此时 K 自然地是 F 上的**线性空间**：向量加法就是 K 的加法，标量乘法就是 F 中元素乘 K 中元素。它的维数记作

$$[K:F] = \dim_F K,$$

称为扩张 K/F 的**次数**。当 $[K:F] < \infty$ 时称 K/F 为**有限扩张**，否则称为**无限扩张**。

这个“把扩域看成线性空间”的视角是整讲的计算引擎：次数可乘（塔律）、元素有极小多项式、有限域大小是 p^d，全部从它推出来。

1.2 三种造域方式（回顾）

Lec10 已经给出三条从已知域造出新域的路线，这里只列结论并把课上强调的细节补全。

路线一：商掉一个不可约多项式。设 F 是域、$f \in F[x]$ 不可约、$\deg f = n \geq 1$，则 (f) 是极大理想，商环

$$F[x]/(f)$$

是域。它的每个元素有唯一代表元

$$a_0 + a_1\bar{x} + \cdots + a_{n-1}\bar{x}^{\,n-1}, \qquad a_i \in F,$$

其中 $\bar{x}$ 是 x 的像。因此 $[F[x]/(f):F] = n$，且 $|F[x]/(f)| = |F|^n$。

路线二：取分式域。从整环 R 出发，把除法补进去得到 $\mathrm{Frac}(R)$。本讲最常用的是 $R = F[x]$，此时

$$\mathrm{Frac}(F[x]) = F(x) = \left\{ \frac{g(x)}{h(x)} : g, h \in F[x],\ h \neq 0 \right\},$$

称为 F 上的**有理函数域**。它是 F 的无限扩张。

路线三：在一个更大的域里添一个元素。设 K/F 是扩域、$\alpha \in K$。记 $F(\alpha)$ 为 K 中包含 F 与 α 的**最小子域**。它是 F 的扩域，且 $[F(\alpha):F]$ 可以是有限，也可以是无限。

三条路线的关系：路线一造出“形式上的根”，路线三在具体扩域里“取一个真实的根”，路线二则负责“添分母”。下一小节说明路线一与路线三在“根”这件事上完全一致。

1.3 添一个根：$F[x]/(f) \cong F(\alpha)$

定理。设 F 是域、$f \in F[x]$ 不可约、K/F 是扩域、$\alpha \in K$ 满足 $f(\alpha)=0$。则存在域同构

$$F[x]/(f) \;\cong\; F(\alpha),$$

它保持 F 中元素不动，并把 $\bar{x}$ 送到 α。

证明。定义求值映射

$$\varphi : F[x] \longrightarrow F(\alpha), \qquad g(x) \longmapsto g(\alpha).$$

它是环同态：$\varphi(g+h)=g(\alpha)+h(\alpha)$、$\varphi(gh)=g(\alpha)h(\alpha)$，且 φ 在 F 上是恒等映射。下面三步。

(1) 核是 (f)。显然 $f \in \ker\varphi$，所以 $(f) \subseteq \ker\varphi$。设 $g \in \ker\varphi$，即 $g(\alpha)=0$。因为 f 不可约，(f) 是极大理想，而 $\ker\varphi$ 是包含 (f) 的理想，所以 $\ker\varphi$ 只能是 (f) 或整个 $F[x]$。后者不可能，因为 $\varphi(1)=1\neq 0$ 说明 $1 \notin \ker\varphi$。故 $\ker\varphi=(f)$。

（同一件事也可以这样看：取 $d=\gcd(f,g)$。因为 d 是 f,g 的 $F[x]$-线性组合，所以 $d(\alpha)=0$；但 f 不可约说明 d 是常数或 f 的相伴元，而常数不可能有 $d(\alpha)=0$，故 $f \mid g$，即 $g \in (f)$。这种写法在 Lec10 用过，等价于“极大理想”论证。）

(2) 满射。任取 $\beta \in F(\alpha)$。由 $F(\alpha)$ 的定义，它是 F 与 α 生成的域，其中每个元素都可以写成 α 的有理式；又因 $f(\alpha)=0$，用带余除法可以把 α 的高次幂降到低于 $n=\deg f$，所以存在多项式 $g \in F[x]$ 使 $\beta=g(\alpha)$。故 φ 满。

(3) 由第一同构定理。φ 诱导 $F[x]/\ker\varphi \cong \operatorname{im}\varphi$，即 $F[x]/(f) \cong F(\alpha)$；$\bar{x}$ 的像为 $\varphi(x)=\alpha$。□

这条定理在说什么。它把两件事绑定在一起：**“在抽象商环里添一个形式根”与“在具体扩域里取一个真实根”得到同一个域**。所以以后想造 n 次扩域，只要找一个 n 次不可约多项式即可。

一个容易忽略的前提。f 的不可约性不能省。若 f 可约，(f) 不是极大理想，$F[x]/(f)$ 只是环而不是域。例如 $\mathbb{R}[x]/(x^2-1)$ 有零因子，它不是域。

同构不唯一。若 α,α' 是同一个不可约多项式 f 的两个不同根，则 $F(\alpha) \cong F[x]/(f) \cong F(\alpha')$，但把 α 送到 α' 还是送到别的根，得到的是不同的同构。这正是分裂域“同构意义下唯一”的伏笔。

1.4 域同态只有两种：单射或零映射

命题。设 $\varphi : F \to F'$ 是域同态，则 φ 要么是单射，要么是零映射（把所有元素送到 0）。

证明。 $\ker\varphi$ 是 F 的理想。域只有两个理想：(0) 和 F 本身。若 $\ker\varphi=(0)$，则 φ 是单射；若 $\ker\varphi=F$，则 φ 是零映射。□

这条命题的用法：**两个域之间的非零同态一定是嵌入（单射）**。因此本讲后面说"保持 F 不动的同态"时，自动就是"把 F 的扩域嵌入另一个扩域"。

推论。若 $\varphi:F\to F'$ 是非零域同态，则 $\varphi(F)$ 是与 F 同构的子域。

1.5 代数元、超越元与极小多项式

设 K/F 是扩域、$\alpha\in K$。

- 若存在**非零**多项式 $g\in F[x]$ 使 $g(\alpha)=0$，称 α 在 F 上**代数**；
- 否则称 α 在 F 上**超越**。

等价刻画。 α 在 F 上代数 $\iff [F(\alpha):F]<\infty$。

证明思路。若 α 代数，取一个非零多项式 g 使 $g(\alpha)=0$，设 $\deg g=n$。则 $1,\alpha,\dots,\alpha^n$ 在 F 上线性相关（因为 g 给出一个非平凡线性关系），于是 $[F(\alpha):F]\le n<\infty$（更精细地，次数等于极小多项式的次数，见下）。反过来，若 $[F(\alpha):F]=n<\infty$，则 $1,\alpha,\dots,\alpha^n$ 这 $n+1$ 个元素在 n 维空间里线性相关，给出非零多项式 g 使 $g(\alpha)=0$。□

极小多项式。设 α 在 F 上代数。在所有满足 $g(\alpha)=0$ 的非零多项式中，取次数最小者，再除以首项系数使它**首一**，得到的多项式称为 α 在 F 上的**极小多项式**，记作 $m_{\alpha,F}(x)$（或简记 m_α）。它有两个基本性质：

(1) 极小多项式不可约。若 $m_\alpha=gh$ 且 g,h 次数都小于 $\deg m_\alpha$，则由 $0=m_\alpha(\alpha)=g(\alpha)h(\alpha)$ 及 $F(\alpha)$ 是域（无零因子）得 $g(\alpha)=0$ 或 $h(\alpha)=0$，与极小性矛盾。故 m_α 不可约。

(2) 极小多项式整除任何以 α 为根的多项式。设 $g(\alpha)=0$。作带余除法 $g=q\,m_\alpha+r$，$\deg r<\deg m_\alpha$。代入 α 得 $r(\alpha)=0$，由极小性 $r=0$，故 $m_\alpha\mid g$。

推论（次数公式）。 $[F(\alpha):F]=\deg m_{\alpha,F}$。

证明。由上面的定理取 $f=m_\alpha$（它不可约、以 α 为根），得 $F(\alpha)\cong F[x]/(m_\alpha)$，而后者在 F 上的维数是 $\deg m_\alpha$。□

超越元的情形。若 α 超越，则映射

$$F[x]\longrightarrow F(\alpha),\qquad g(x)\longmapsto g(\alpha)$$

没有非零核元素，所以是单射；它自然延拓到分式域得到

$$\mathrm{Frac}(F[x])=F(x)\ \cong\ F(\alpha),\qquad \frac{g(x)}{h(x)}\longmapsto\frac{g(\alpha)}{h(\alpha)}.$$

（良定义：$h\neq0$ 且 α 超越，故 $h(\alpha)\neq0$；与分数表示无关由交叉相乘验证；单射由 $g(\alpha)=0\Rightarrow g=0$；满射由 $F(\alpha)$ 中元素都是 α 的有理式。）于是 $[F(\alpha):F]=\infty$。这正是"超越 = 无限次扩张"的含义。

有限扩张必代数。若 $[K:F]<\infty$，则任意 $\alpha\in K$ 都满足 $[F(\alpha):F]\le[K:F]<\infty$，故 α 在 F 上代数。**反之不然**：存在无限次代数扩张（例如 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中的代数闭包），但本讲不展开。

1.6 几个必须记住的例子

- $\alpha=\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，$m_\alpha=x^2-2$，$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]=2$。
- $\alpha=\sqrt[3]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，$m_\alpha=x^3-2$（在 $\mathbb{Q}$ 上不可约：有理根只能是 $\pm1,\pm2$，代入都不为 0），$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=3$。
- π 在 $\mathbb{Q}$ 上超越（Lindemann 1882），$[\mathbb{Q}(\pi):\mathbb{Q}]=\infty$。本课程不给证明，只作为“无限扩张”的例子使用。
- 设 F 是域、x 是形式变量，则 x 在 F 上超越，$F(x)$ 是 F 的无限扩张（路线二）。
- $\mathbb{C}/\mathbb{R}$：$[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$，$m_i=x^2+1$。

1.7 本节的勘误与提醒

- $F[x]/(f)\cong F(\alpha)$ **不是“等于”**。商环的元素是陪集，$F(\alpha)$ 的元素是扩域中的元素，二者之间只有同构；同构由 $\bar{x}\mapsto\alpha$ 决定。
- f **不可约是商环成为域的前提；**$f(\alpha)=0$ **是把** $\bar{x}$ **送到** α **的前提**。两个条件缺一不可。
- **极小多项式必须首一**，否则“唯一”不成立（$2x^2-4$ 与 x^2-2 只差常数倍）。
- **极小多项式的次数等于扩张次数，不是“不超过”**。上文的线性相关只给出 $\le n$，真正等号来自 $F(\alpha)\cong F[x]/(m_\alpha)$。
- **“代数”与“有限扩张”不是同一个概念**。代数元给出有限扩张，但扩域可以是无限次代数扩张；有限扩张则一定是代数扩张。
- 课堂转写里“K 是一个 F-linear space”“$[K:F]$ 是维数”这类句子识别得很乱，以本节定义为准。

2 塔律与尺规作图三不可能

上一节把域扩张的次数定义成线性空间维数。这一节先给出次数的乘法公式（**塔律**），它让次数变得可计算；然后把“尺规作图”翻译成域扩张，用它证明古希腊三大作图难题中的两个——**倍立方**与**三等分角**——在尺规作图下不可能。第三个难题**化圆为方**需要 π 的超越性，本讲只提结论。

本节用到的记号：$F\subseteq K\subseteq H$ 为域塔；$[H:F]$ 为扩张次数；$F(\alpha)$ 为添一个元素得到的最小子域；$m_{\alpha,F}$ 为极小多项式；$\mathbb{Q}$ 为有理数域；尺规作图的可作点、可作长度见下文定义。

2.1 次数乘法公式（塔律）

定理（塔律）。设 $F\subseteq K\subseteq H$ 是域塔，则

$$[H:F] = [H:K]\,[K:F].$$

当两边出现无限时，按“$\infty\cdot$ 正数 $=\infty$”理解；有限情形的证明如下。

证明（有限情形）。设 $[K:F]=m$，取 K 在 F 上的一组基 $e_1,\dots,e_m$；设 $[H:K]=n$，取 H 在 K 上的一组基 $h_1,\dots,h_n$。考虑 mn 个元素

$$\{\,e_i h_j : 1\le i\le m,\ 1\le j\le n\,\}\subseteq H.$$

第一步：它们张成 H（作为 F-线性空间）。任取 $u\in H$。因为 $\{h_j\}$ 是 H 在 K 上的基，存在 $b_j\in K$ 使

$$u=\sum_{j=1}^{n} b_j h_j.$$

又因为 $\{e_i\}$ 是 K 在 F 上的基，每个 b_j 可写成 $b_j=\sum_{i=1}^{m} a_{ij}e_i$，$a_{ij}\in F$。代入得

$$u=\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=1}^{m} a_{ij}e_i\Big)h_j=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\,(e_i h_j),$$

所以 $\{e_ih_j\}$ 张成 H。

第二步：它们 F-线性无关。设 $\sum_{i,j} c_{ij}e_ih_j=0$，$c_{ij}\in F$。按 j 合并：

$$\sum_{j=1}^{n}\Big(\sum_{i=1}^{m} c_{ij}e_i\Big)h_j=0.$$

括号里的元素属于 K，而 $\{h_j\}$ 在 K 上线性无关，所以每个括号为 0，即 $\sum_i c_{ij}e_i=0$。再由 $\{e_i\}$ 在 F 上线性无关得所有 $c_{ij}=0$。

于是 $\{e_ih_j\}$ 是 H 在 F 上的一组基，共有 mn 个元素，故 $[H:F]=mn=[H:K][K:F]$。□

无限情形的说明。若 $[K:F]=\infty$，则 K 中存在无限多个 F-线性无关的元素，它们在更大的 H 中仍然 F-线性无关，故 $[H:F]=\infty$；若 $[H:K]=\infty$，同理 H 中存在无限多个 K-线性无关的元素，它们对 F 也线性无关，故 $[H:F]=\infty$。两种情形两边都是 ∞。

推论一（整除性）。若 $F\subseteq K\subseteq H$ 且 $[H:F]<\infty$，则 $[K:F]$ 与 $[H:K]$ 都整除 $[H:F]$。

这条推论是这一节证明“不可能”的核心工具：**中间域的次数必须整除总次数**。

推论二（链式法则）。若 $F\subseteq F(\alpha_1)\subseteq F(\alpha_1,\alpha_2)\subseteq\cdots$，则总次数等于每一步次数之积。

2.2 尺规作图：把几何翻译成域

取平面直角坐标系，给定两个点 $(0,0)$ 与 $(1,0)$。**尺规作图**允许的操作只有三种：

- 过两个已作点作直线；
- 以一个已作点为圆心、以它到另一个已作点的距离为半径作圆；

- 取两条已作直线、一条直线与一个圆、或两个圆的交点。

可作点指从 $(0,0),(1,0)$ 出发，经过有限次上述操作能得到的点；两点距离称为**可作长度**。

关键观察（每一步最多二次）。设当前所有已作点的坐标都属于某个域 F。新点 P 的产生只有三种情况：

- 直线与直线相交：交点坐标是 F 上线性方程组的解，仍在 F 中；
- 直线与圆相交：把直线方程代入圆方程，得到一个**二次方程**，其系数在 F 中，故交点坐标属于 F 的至多二次扩张 $F(\sqrt{\Delta})$；
- 两圆相交：两圆方程相减得到一条直线（根轴），于是化归为“直线与圆”的情形。

所以每作一个新点，坐标所在的域 F 至多扩大成 F 的**二次扩张**：新域次数是原来的 1 倍或 2 倍。由塔律，若经过 m 次真正扩大次数的步骤，则最终坐标域的扩张次数为

$$[K:\mathbb{Q}] = 2^m.$$

结论。若数 x 是可作长度（特别地，若点 $(x,0)$ 可作），则 x 属于某个满足 $[K:\mathbb{Q}] = 2^m$ 的域 K，于是由推论一，

$$[\mathbb{Q}(x):\mathbb{Q}] \;\Big|\; 2^m.$$

换句话说：**可作数的极小多项式次数必须是 2 的幂**。这是所有“不可能”证明的统一判据。

2.3 倍立方不可能

问题。已知单位立方体（体积 1），要求用尺规作一个体积为 2 的立方体，即作出长度 $\sqrt[3]{2}$。

证明不可能。令 $\alpha = \sqrt[3]{2}$，它满足 $x^3 - 2 = 0$。多项式 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约：由有理根定理，它的有理根只能是 $\pm 1, \pm 2$，而 $1^3 - 2 = -1$、$(-1)^3 - 2 = -3$、$2^3 - 2 = 6$、$(-2)^3 - 2 = -10$，都不为 0。因此

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = \deg(x^3 - 2) = 3.$$

若 $\sqrt[3]{2}$ 可作，则 3 必须整除 2^m——矛盾。□

2.4 三等分角不可能（以 60° 为例）

问题。给定任意角，要求用尺规把它三等分。我们只需证明**存在一个角不能三等分**：取 60°。

60° 本身可作（作等边三角形即可）。若 60° 能三等分，则 20° 可作，从而 $c = \cos 20^\circ$ 是可作长度。

用三倍角公式翻译成多项式。对任意角 θ，

$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta.$$

取 $\theta = 20^\circ$，则 $3\theta = 60^\circ$、$\cos 3\theta = \frac{1}{2}$，代入得

$$4c^3 - 3c = \frac{1}{2}, \qquad \text{即} \qquad 8c^3 - 6c - 1 = 0.$$

令 $u = 2c$，则 $u^3 - 3u - 1 = 0$。多项式 $x^3 - 3x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约：它是首一整系数三次多项式，有理根只能是 ± 1，而 $f(1) = 1 - 3 - 1 = -3$、$f(-1) = -1 + 3 - 1 = 1$，都不为 0。因此

$$[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] = 3, \qquad \text{从而} \quad [\mathbb{Q}(c) : \mathbb{Q}] = 3$$

（因为 $\mathbb{Q}(u) = \mathbb{Q}(c)$，$u = 2c$ 只是乘以有理数）。若 c 可作，则 $3 \mid 2^m$，矛盾。□

不要误读成“所有角都不能三等分”。例如 90° 可以三等分成 30°；60° 不能。命题是“尺规作图不能三等分任意角”。

2.5 化圆为方（只给结论）

问题。已知单位圆（面积 π），要求用尺规作一个面积等于 π 的正方形，即作出长度 $\sqrt{\pi}$。

$\sqrt{\pi}$ 可作的一个必要条件是 $\sqrt{\pi}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数，而 $\sqrt{\pi}$ 代数等价于 π 代数（若 π 是非零多项式 $p(x)$ 的根，则 $\sqrt{\pi}$ 是 $p(x^2)$ 的根；反之 $x^2 - \pi$ 的根是 $\sqrt{\pi}$，若 $\sqrt{\pi}$ 代数则 $\pi = (\sqrt{\pi})^2$ 代数）。但 Lindemann 在 1882 年证明了 π **是超越数**，所以 $\sqrt{\pi}$ 超越，不可能可作。本课程只引用这个结论，不证明。

2.6 为什么“次数是 2 的幂”只是必要条件

上面的论证只说明：可作数必须满足 $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 2^k$。**反过来不成立**：一个次数为 2^k 的数未必可作，因为尺规作图要求一座**每一步都是二次**的域塔，而不是一步到位的高次扩张。例如把一个四次扩张直接添进去（没有中间二次域）就未必可作。

再举一个经典结论（不必记证明）：正 n 边形可作当且仅当

$$n = 2^a\, p_1 p_2 \cdots p_r,$$

其中 $a \geq 0$，p_i 是互不相同的 **Fermat 素数**（形如 $2^{2^k} + 1$ 的素数，如 $3, 5, 17, 257, 65537$）。例如正五边形可作、正七边形不可作。

2.7 本节的勘误与提醒

- **塔律的写法与方向。**是 $[H : F] = [H : K][K : F]$，不要把两个因子写反；推论是“[K:F] 整除 [H:F]”，不是反过来。
- **“可作数”不等于“代数数”。**超越数一定不可作（如 π），但代数数也未必可作。

- **倍立方是“体积变成 2 倍”，边长是 $\sqrt[3]{2}$**，不要与“边长为 2”混淆。
- **化圆为方的关键是 π 超越，不是 π 不是有理数**。需要说明 $\sqrt{\pi}$ 代数与 π 代数等价。
- **每一步必须有限次操作**。尺规作图不允许“取极限”，所以域塔只有有限层。
- 课堂转写把“倍立方”“三等分角”“化圆为方”识别成了“被立方体”“三种分解”“化缘为方”之类的词，以本节术语为准。

3 分裂域：存在性与唯一性

第 1 节用 $F[x]/(f)$ 添了一个根，但一个多项式可能有多个、甚至复的根本不在这个域里。这一节定义**分裂域**——让整个多项式一次分裂完的“最小”扩域——并证明它**存在**、在**同构意义下唯一**。有限域的存在性正要用到这条定理：$\mathbb{F}_{p^d}$ 就是 $x^{p^d}-x$ 的分裂域。

本节用到的记号：F, E, K 为域；$f \in F[x]$ 为次数 ≥ 1 的多项式（总可除以首项系数，不妨设 f 首一，常数倍不影响根和分裂）；α_i 为 f 在扩域中的根；$F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ 为 F 与这些根生成的最小子域；$F[x]/(f)$ 为商环；$\cong$ 表示域同构。

3.1 分裂与分裂域

设 $f \in F[x]$ 是次数 $n \geq 1$ 的多项式。若扩域 $E \supseteq F$ 中有 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in E$ 及 $c \in F^\times$ 使

$$f(x) = c\,(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n),$$

就说 f 在 E 上**完全分裂**，并把 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 称为 f 在 E 中的根（重根按重数记）。称 E 是 f 的**分裂域**，若

- f 在 E 上完全分裂；
- E 由 F 和 f 的全部根生成，即 $E = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$。

这里的第 2 条正是“最小”的准确写法：**分裂域只添了必要的根，没有多余元素**。只要求“f 在 E 上分裂”是不够的——把 E 扩大，f 仍然分裂，所以必须要求“由根生成”。

根与一次因子。设 $E \supseteq F$、$\alpha \in E$。把 f 看成 $E[x]$ 中的多项式，作带余除法：

$$f(x) = (x-\alpha)q(x) + r, \qquad r \in E \text{ 为常数}.$$

代入 $x = \alpha$ 得 $r = f(\alpha)$。因此

$$f(\alpha) = 0 \iff (x-\alpha) \mid f(x) \text{ 在 } E[x] \text{ 中}.$$

这条小事实反复使用：**“添一个根”与“多一个一次因子”是同一件事**。

3.2 存在性：逐步添根

定理。对任意域 F 与任意次数 $n \geq 1$ 的多项式 $f \in F[x]$，f 的分裂域存在；并且任一分裂域 E 满足

$$[E : F] \leq n!.$$

证明（对 $n = \deg f$ 归纳）。

基础情形 $n = 1$。设 $f = c(x - \alpha)$，$\alpha \in F$。此时 f 已在 F 中分裂，$E = F$，$[E : F] = 1 = 1!$。

归纳步。设 $n \geq 2$，并假设次数小于 n 的多项式都有分裂域且次数上界成立。把 f 在 $F[x]$ 中分解成不可约多项式之积

$$f = c\, g_1 g_2 \cdots g_r.$$

若每个 g_i 都是一次，则 f 已在 F 上分裂，取 $E = F$ 即可（此时 $[E : F] = 1 \leq n!$）。否则存在某个 $q = g_i$ 满足 $d = \deg q \geq 2$。令

$$F_1 = F[x]/(q),$$

则 F_1 是域、$[F_1 : F] = d \leq n$，且 $\alpha = \bar{x} \in F_1$ 满足 $q(\alpha) = 0$。因为 $q \mid f$，所以 $f(\alpha) = 0$，于是由“根 $\iff$ 一次因子”，在 $F_1[x]$ 中

$$f(x) = (x - \alpha)\, f_1(x), \qquad \deg f_1 = n - 1.$$

把 f_1 看成 F_1 上的次数 $n - 1$ 多项式，由归纳假设，f_1 在 F_1 上存在分裂域 E，且

$$[E : F_1] \leq (n - 1)!.$$

因为 $E \supseteq F_1 \supseteq F$，且 E 中已经有 f_1 的所有根、也已经有 α（F_1 的元素），所以 $f = (x - \alpha) f_1$ 在 E 上完全分裂；又 E 由 F_1 与 f_1 的根生成，而 $F_1 = F(\alpha)$，所以

$$E = F(\alpha,\ f_1 \text{ 的全部根}) = F(f \text{ 的全部根}),$$

即 E 是 f 的分裂域。由塔律，

$$[E : F] = [E : F_1][F_1 : F] \leq (n - 1)! \cdot n = n!.$$

归纳完成。□

证明在做什么。每一步只添一个根，把多项式的次数降 1；重复至多 n 次，就把所有根添完了。上界也顺势得到：每步的次数至多等于当时多项式的次数，乘积不超过 $n!$。

3.3 例子

例一： $f = x^2 - 2$ **在** $\mathbb{Q}$ **上。**两个根 $\pm\sqrt{2}$。分裂域

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \qquad [E : \mathbb{Q}] = 2 = 2!.$$

负根不用单独添：$-\sqrt{2} = (-1) \cdot \sqrt{2}$，而 $-1 \in \mathbb{Q}$。

例二： $f = x^3 - 2$ **在** $\mathbb{Q}$ **上。**三个根是

$$\sqrt[3]{2}, \qquad \sqrt[3]{2}\,\omega, \qquad \sqrt[3]{2}\,\omega^2, \qquad \omega = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

只添实根 $\sqrt[3]{2}$ 不够：另外两个是复根，而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$。于是

$$E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega).$$

计算次数：$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$（$x^3 - 2$ 不可约）；在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上，ω 满足 $x^2 + x + 1 = 0$，而这个二次多项式在实域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中没有根，所以不可约，$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$。由塔律

$$[E : \mathbb{Q}] = 3 \cdot 2 = 6 = 3!.$$

这个例子达到了上界 $n!$，说明上界一般不能改进。

例三： $f = x^2 - 1$ **在** $\mathbb{Q}$ **上。**根 ± 1 已经都在 $\mathbb{Q}$ 中，所以 $E = \mathbb{Q}$，$[E : \mathbb{Q}] = 1 < 2!$。上界不是等号。

例四（前向引用）： $f = x^{p^d} - x$ **在** $\mathbb{F}_p$ **上。**它的分裂域就是 $\mathbb{F}_{p^d}$，这一点下一节用来证明有限域存在。这里先记住：它是“每个元素都满足 $x^{p^d} = x$”的域。

3.4 唯一性：同构意义下唯一

存在性之外，还要说明分裂域不依赖于“先添哪个根”的选择。先准备一个延拓引理。

引理（同构延拓）。设 $\sigma : F \to F'$ 是域同构，$f \in F[x]$ 不可约，记 $f^\sigma \in F'[x]$ 为把 f 的系数逐个用 σ 作用得到的多项式。设 E/F、E'/F' 是扩域，$\alpha \in E$ 是 f 的根，$\alpha' \in E'$ 是 f^σ 的根。则存在域同构

$$\tilde{\sigma} : F(\alpha) \longrightarrow F'(\alpha')$$

使得 $\tilde{\sigma}|_F = \sigma$ 且 $\tilde{\sigma}(\alpha) = \alpha'$。

证明。定义求值映射

$$\psi : F[x] \longrightarrow F'(\alpha'), \qquad g(x) \longmapsto \sigma(g)(\alpha'),$$

其中 $\sigma(g)$ 表示把 g 的系数用 σ 作用。ψ 是环同态（σ 是同构），且 $\psi(1)=1\neq 0$。因为 f 不可约，(f) 是 $F[x]$ 的极大理想；又 $f\in\ker\psi$（因为 $\psi(f)=f^{\sigma}(\alpha')=0$）且 $\psi(1)=1\neq 0$，所以 $\ker\psi$ 是包含 (f) 的真理想，只能是 (f) 本身。于是

$$F[x]/(f)\ \cong\ \operatorname{im}\psi.$$

左边是域（f 不可约），所以 $\operatorname{im}\psi$ 是域，并且包含 F'（常数多项式的像）与 α'（x 的像）。由 $F'(\alpha')$ 的最小性，$\operatorname{im}\psi=F'(\alpha')$。

另一方面，上一节已证 $F(\alpha)\cong F[x]/(f)$，同构把 $\bar{x}$ 送到 α。复合

$$F(\alpha)\xrightarrow{\cong}F[x]/(f)\xrightarrow{\cong}F'(\alpha')$$

就得到 $\tilde{\sigma}$；检查两个同构在 F 上都等于 σ、在 α 上都对应 α'，故 $\tilde{\sigma}$ 满足要求。□

定理（分裂域唯一）。设 E,E' 都是 $f\in F[x]$ 在 F 上的分裂域。则存在域同构 $\sigma:E\to E'$ 使 $\sigma|_F=\mathrm{id}_F$。

证明（对 $n=\deg f$ 归纳）。 $n=1$ 时 $E=E'=F$，取恒等映射。设 $n\geq 2$。

若 f 已在 F 上分裂，则 $E=E'=F$，结论显然。否则取 f 的一个次数 ≥ 2 的不可约因子 $q\in F[x]$。因为 $q\mid f$ 且 f 在 E、E' 中都分裂，q 在 E、E' 中都有根，记为 α、α'。由延拓引理（取 $\sigma=\mathrm{id}_F$），存在同构

$$\sigma_1:F(\alpha)\longrightarrow F(\alpha'),\qquad \sigma_1(\alpha)=\alpha',$$

且 σ_1 在 F 上是恒等。

在 $F(\alpha)[x]$ 中写

$$f(x)=(x-\alpha)\,f_1(x),\qquad \deg f_1=n-1.$$

因为 E 由 $F(\alpha)$ 与 f_1 的其余根生成，E 是 f_1 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域；同理（把 f 的系数与 σ_1 作用）E' 是 $\sigma_1(f_1)$ 在 $F(\alpha')$ 上的分裂域。由归纳假设，存在同构 $\sigma:E\to E'$ 使 $\sigma|_{F(\alpha)}=\sigma_1$。特别地 $\sigma|_F=\mathrm{id}_F$。□

唯一性要读准的三件事。

- **“唯一”是同构意义下的唯一，不是集合相等。**两个分裂域可能由不同的元素、甚至不同的构造得到；它们之间保持 F 不动的同构存在，就已经是能做到的最好结果。
- **如果 E,E' 都放在同一个更大的域 K 里，则它们作为子域相等。**因为两者都恰好是 K 中由 F 与全部根生成的子域。课程讲的“唯一性”通常指这种情形。
- **分裂域没有多余元素。**若 E 分裂 f 且 E 真包含于“由根生成的子域”，那 E 不是分裂域；若 E 严格大于由根生成的子域，多出来的元素应删去。

3.5 补充：唯一性定理的常见用法

用法一：计算分裂域的次数。若已知 $E = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，可逐层用塔律；唯一性保证这个次数不依赖取根顺序。

用法二：把"形式构造"与"具体扩域"对照。存在性证明给出一个由商环逐步搭起来的域；具体问题中往往先看到某个大域里的根，唯一性保证两者同构。

用法三：有限域唯一性的证明模板。下一节将证明：任何 p^d 元域都恰好是 $x^{p^d} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域，故由本节的唯一性，p^d 元域在同构意义下唯一。

3.6 本节的勘误与提醒

- **分裂域必须"最小"**。只说"f 在 E 上分裂"不构成定义；例如 $\mathbb{C}$ 分隔 $x^2 - 2$，但 $\mathbb{C}$ 不是它的分裂域。
- **分裂域的存在性证明用的是"添根 + 归纳"**。每一步添的是形式根 $\bar{x}$，不是先假定根存在于某个已知大域中；这是存在性证明的关键。
- **上界 $n!$ 不是等式**。$x^2 - 1$ 给出 $1 < 2$；$x^3 - 2$ 才达到 6。
- **"同构意义下唯一"不能省**。课堂转写里"存在唯一分裂域"应补成"存在分裂域，且在 F-同构意义下唯一"。
- **唯一性证明没有用到特征 0**，对任意域（包括有限域）都成立；这是下一节能用的原因。
- 转写中"分裂域的唯一性"与"存在性"经常混在一起说，读时按本节两个定理区分。

4 有限域：存在唯一性与不可约多项式的计数

Lec10 已经证明：有限域的阶必为素数幂 p^d。这一节补上反方向——**每个素数幂都存在有限域，且在同构意义下唯一**——并回答一个看似无关的问题：**每个次数 d 是否一定存在 $\mathbb{F}_p$ 上的 d 次不可约多项式?** 答案（存在）正是手写稿第 3 页上半页的内容；它是下一节"构造有限域并做因式分解"的前提。

本节用到的记号：p 为素数，$q = p^r$ 为素数幂（字母 q 在因式分解一节还会出现，含义相同）；$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$；$\mathbb{F}_q$ 表示 q 元有限域；f' 为形式导数；$\Phi_d(x)$ 表示"$\mathbb{F}_q$ 上全体 d 次首一不可约多项式之积"（手写稿写成 φ_d，$q = p$ 时就是 $\mathbb{F}_p$ 上的情形）；$N_d = N_d(q)$ 表示 $\mathbb{F}_q$ 上 d 次首一不可约多项式的**个数**（$q = p$ 时即手写稿里的数）；μ 为 Möbius 函数。

4.1 有限域的大小（回顾）

设 E 是有限域。$\mathrm{char}(E)$ 不能是 0（否则 E 含 $\mathbb{Q}$，已经无限），故特征为素数 p，且 E 含素子域 $\mathbb{F}_p$。于是 E 是 $\mathbb{F}_p$ 上的有限维线性空间，设 $[E : \mathbb{F}_p] = d$，则

$$|E| = p^d.$$

有限域的大小必为素数幂。反过来的存在唯一性就是本节主定理。

4.2 Frobenius 引理：特征 p 的“加法变简单”

引理（Frobenius 引理）。设 K 是特征 p 的域。映射

$$\sigma_p : K \longrightarrow K, \qquad a \longmapsto a^p$$

是域同态，且是单射；它的不动域 $\{a \in K : a^p = a\}$ 恰为素子域 $\mathbb{F}_p$。若 K 还是**有限域**，则 σ_p 是双射，从而是域自同构。更一般地，$a \mapsto a^q$（$q = p^r$）也是域同态，称为 **q-Frobenius 映射**（K 有限时同样是自同构）。

证明。$(ab)^p = a^p b^p$、$1^p = 1$ 是显然的。加法性来自二项式定理：

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} a^k b^{p-k} = a^p + b^p,$$

因为中间的二项式系数 $\binom{p}{k}$（$1 \le k \le p-1$）都是 p 的倍数，而在特征 p 的域中 $p = 0$，这些项都消失。又 σ_p 是域同态，由“域同态非零则单射”（第 1 节），它是单射。当 K 是有限域时，从有限集到自身的单射必是双射，所以此时 σ_p 是自同构。

不动域是一个子域：若 $a^p = a$、$b^p = b$，则 $(a \pm b)^p = a^p \pm b^p = a \pm b$、$(ab)^p = ab$、$(a^{-1})^p = (a^p)^{-1} = a^{-1}$。$x^p - x$ 在域中至多 p 个根，而 $\mathbb{F}_p$ 的每个元素都是它的根，所以不动域恰为 $\mathbb{F}_p$。多次复合 σ_p^r 就得到 σ_q。□

推论（Fermat 小定理的有限域版）。若 E 是 q 元有限域，则任意 $a \in E$ 满足 $a^q = a$；任意 $a \neq 0$ 满足 $a^{q-1} = 1$。

证明。$E^\times$ 是 $q-1$ 阶乘法群，由 Lagrange 定理 $a^{q-1} = 1$；再乘 a 得 $a^q = a$；$a = 0$ 显然。□

4.3 存在性：$x^{p^d} - x$ 的分裂域

定理。对任意素数 p 与正整数 d，存在 p^d 元有限域。

证明。考虑多项式

$$f(x) = x^{p^d} - x \ \in \ \mathbb{F}_p[x].$$

由上一节，f 在 $\mathbb{F}_p$ 上有分裂域 K，且 $[K : \mathbb{F}_p] \le (p^d)!$，所以 K 是有限域。下面证明 K 恰有 p^d 个元素。

第一步：f 没有重根。形式导数为

$$f'(x) = p^d x^{p^d - 1} - 1 = -1 \neq 0,$$

因为 $p^d = 0$ 于特征 p。一般地，多项式有重根当且仅当它与导数有公因式（若 α 是重根，则 $x - \alpha$ 同时整除 f 与 f'）；这里 $f' = -1$ 与 f 互质，故 f 无重根。于是 f 在 K 中恰有 p^d 个不同的根。

第二步：根集是子域。记

$$R = \{a \in K : a^{p^d} = a\}.$$

它恰是“f 的全部根”的集合。由 Frobenius 引理，$\sigma_{p^d} : a \mapsto a^{p^d}$ 是域同态，于是 R 是 σ_{p^d} 的不动点集，因而是 K 的子域：$0, 1 \in R$，且对 $a, b \in R$ 有 $a \pm b, ab \in R$，$a \neq 0$ 时 $a^{-1} \in R$。

也可以直接验证加法封闭性（课堂写法）：由 Frobenius，$(a+b)^{p^d} = a^{p^d} + b^{p^d} = a + b$；乘法同理。

第三步：$K = R$。一方面 $R \subseteq K$。另一方面，K 是 f 的分裂域，即由 $\mathbb{F}_p$ 与 f 的全部根生成；而全部根都在 R 中，R 又是包含 $\mathbb{F}_p$ 的域，所以由生成性 $K \subseteq R$。因此 $K = R$，$|K| = |R| = p^d$。□

这个证明的要点。与其“凭空造”一个 p^d 元域，不如拿一个**其根恰好应有 p^d 个且能构成域**的多项式：$x^{p^d} - x$。根集对四则运算封闭（Frobenius 的功劳），而它又自动是分裂域（因为分裂域恰好由这些根生成）。

记号。把 p^d 元有限域记为 $\mathbb{F}_{p^d}$（也写作 $\mathrm{GF}(p^d)$）。由本定理它是分裂域，故存在。

4.4 唯一性：任意两个 p^d 元域同构

定理。任意两个 p^d 元有限域都同构。

证明。设 E 是 p^d 元域。它特征为 p，含素子域 $\mathbb{F}_p$，且 $[E : \mathbb{F}_p] = d$。由 Fermat 小定理的有限域版，每个 $a \in E$ 都满足 $a^{p^d} = a$，即 E 中每个元素都是 $f = x^{p^d} - x$ 的根。于是 f 在 E 上分裂，E 由 $\mathbb{F}_p$ 与 f 的全部根生成（因为所有元素都是根），所以 E 是 f 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。由分裂域在 F-同构意义下唯一（上一节），E 与上一小节构造的 $\mathbb{F}_{p^d}$ 同构。□

注意唯一性的范围。唯一的是**同构类**：两个 p^d 元域之间总有保持 $\mathbb{F}_p$ 不动的同构，但它们作为集合未必相等（例如同一抽象域的不同具体模型）。

4.5 推广：$\mathbb{F}_q$ 上的 $x^{q^n} - x$

把上面的论证逐字替换 $p \mapsto q$、$d \mapsto n$，得到：

定理（一般 q 版）。设 $q = p^r$。对任意 $n \geq 1$，$x^{q^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域是 q^n 元域 $\mathbb{F}_{q^n}$；它是 $\mathbb{F}_q$ 的唯一（同构意义下）n 次扩域。

证明完全一样：$f' = -1$ 无重根；根集是 Frobenius σ_{q^n} 的不动域；分裂域由根生成。以后因式分解一节就在一般的 $\mathbb{F}_q$ 上工作，取 $q = p$ 就回到手写稿的写法。

顺带：子域结构。对固定的 p，$\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$ 当且仅当 $m \mid n$；$\mathbb{F}_{p^n}$ 的每个子域都是某个 $\mathbb{F}_{p^m}$（$m \mid n$）。证明：若 $m \mid n$，则 $x^{p^m} = x \Rightarrow x^{p^n} = x$，所以 $\mathbb{F}_{p^m}$（$x^{p^m} - x$ 的根集）包含于 $\mathbb{F}_{p^n}$；反之若 $\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$，塔律给出 $n = [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_{p^m}] \cdot m$，故 $m \mid n$。

4.6 核心分解：$x^{p^d} - x$ 与不可约多项式

这一小节回答“d 次不可约多项式是否存在、有多少个”。

定理（分解恒等式）。设 $q = p^r$，则

$$x^{q^d} - x = \prod_{e \mid d} \Phi_e(x),$$

其中 $\Phi_e(x)$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上全体 e 次首一不可约多项式之积。（本讲开头手写稿主要写 $q = p$ 的情形，即 $x^{p^d} - x = \prod_{e|d} \Phi_e$。）

证明。两边都是首一多项式。我们证明"每个首一不可约多项式在两边出现的次数相同"。

先说明 $x^{q^d} - x$ 无重根：它的导数是常数 -1，与 $x^{q^d} - x$ 本身互质。所以左边每个不可约因子只出现一次。

于是只需证明：**$\mathbb{F}_q$ 上的首一不可约多项式 g 满足

$$g \mid x^{q^d} - x \iff \deg g \mid d.$$

（⇒） 设 $g \mid x^{q^d} - x$，取 g 的一个根 α（在某个扩域中），则 $\alpha^{q^d} = \alpha$，即 α 属于 $x^{q^d} - x$ 的根集，也就是 $\mathbb{F}_{q^d}$。于是 $\mathbb{F}_q(\alpha) \subseteq \mathbb{F}_{q^d}$。因为 g 不可约，$\mathbb{F}_q(\alpha) \cong \mathbb{F}_q[x]/(g)$，故 $[\mathbb{F}_q(\alpha) : \mathbb{F}_q] = \deg g$，由塔律 $\deg g \mid d$。

（⇐） 设 $e = \deg g \mid d$。取 g 的一个根 α。因为 g 是 $\mathbb{F}_q$ 上以 α 为根的首一不可约多项式，所以 g 就是 α 的极小多项式；而极小多项式整除任何以 α 为根的 $\mathbb{F}_q$ 系数多项式，故 $g \mid x^{q^d} - x$。

（也可以把理由拆开看：由 $\mathbb{F}_q(\alpha) \cong \mathbb{F}_{q^e} \subseteq \mathbb{F}_{q^d}$（子域判据）得 $\alpha^{q^d} = \alpha$，即 α 是 $x^{q^d} - x$ 的根；再用极小多项式性质即可。）

综上，左边的不可约因子恰好是"次数整除 d 的首一不可约多项式"，每个一次，正是右边。□

这个恒等式在说什么。它把 $x^{q^d} - x$ 按"不可约因子的次数"**分层**：所有 e 次不可约多项式（$e \mid d$）之积，恰好等于 $x^{q^d} - x$。这就是手写稿第 3 页上半页的核心。

补充引理（gcd 形式，课堂提到）。对 $a, b \geq 1$，

$$\gcd\left(x^{q^a} - x,\ x^{q^b} - x\right) = x^{q^{\gcd(a,b)}} - x.$$

证明思路。不妨设 $a \geq b$。在模 $x^{q^b} - x$ 下 $x^{q^b} \equiv x$，两边取 q^{a-b} 次幂得 $x^{q^a} \equiv x^{q^{a-b}}$，所以 $\gcd(x^{q^a} - x, x^{q^b} - x) = \gcd(x^{q^{a-b}} - x, x^{q^b} - x)$；对指数做辗转相除即得。□

4.7 计数：N_d 与 Möbius 公式

设 $N_e = N_e(q)$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上 e 次首一不可约多项式的个数。由 Φ_e 的定义，$\deg \Phi_e = e\, N_e$。对分解恒等式两边比较次数：

$$q^d = \sum_{e \mid d} e\, N_e. \qquad (*)$$

这是关于 N_d 的**递归公式**：

$$d\,N_d = q^d - \sum_{e\mid d,\ e<d} e\,N_e.$$

小数值。取 $q=p$：

- $N_1 = p$（一次首一多项式 $x-a$，$a\in\mathbb{F}_p$）；
- $N_2 = (p^2-p)/2$；
- $N_3 = (p^3-p)/3$；
- $N_4 = (p^4-p^2)/4$；
- $N_6 = (p^6-p^3-p^2+p)/6$。

这些正是手写稿上 $\deg\Phi_1=p$、$\deg\Phi_2=p^2-p$、$\deg\Phi_3=p^3-p$、$\deg\Phi_6=p^6-p^3-p^2+p$ 的除法版本：$\deg\Phi_d = d\,N_d$。

具体数表（首一不可约多项式个数）：

- $p=2$：$N_1,\dots,N_8 = 2,1,2,3,6,9,18,30$；
- $p=3$：$3,3,8,18,48,116,312,810$。

Möbius 反演（进阶，手写稿没写，可作补充）。定义 Möbius 函数

$$\mu(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n \text{ 含平方因子},\\ (-1)^k, & n \text{ 是 } k \text{ 个不同素数之积}.\end{cases}$$

由 $(*)$ 对 d 做 Möbius 反演得

$$N_d = \frac{1}{d}\sum_{e\mid d}\mu\!\left(\frac{d}{e}\right) q^e.$$

验证：$q=2, d=4$ 时 $N_4 = \frac{1}{4}(\mu(1)2^4+\mu(2)2^2+\mu(4)2^1) = \frac{1}{4}(16-4+0)=3$。

4.8 每个次数都有不可约多项式

有了 $(*)$ 与上面的“$\deg\Phi_e \le q^e$”（因为 $\Phi_e \mid x^{q^e}-x$），可以证明：

定理。对任意素数幂 q 与任意 $d\ge 1$，存在 d 次不可约多项式。

证明。由分解恒等式，

$$\deg\Phi_d = q^d - \sum_{e\mid d,\ e<d}\deg\Phi_e \ \ge\ q^d - \sum_{e\mid d,\ e<d} q^e.$$

真正的真因子 e 满足 $e\le d/2$（$d\ge 2$ 时）。于是

$$\sum_{e|d,\ e<d} q^e \le q + q^2 + \cdots + q^{\lfloor d/2 \rfloor} = \frac{q^{\lfloor d/2 \rfloor + 1} - q}{q-1} < q^{d/2+1} \le q^d,$$

最后一步用了 $d \ge 2$。因此 $\deg \Phi_d > 0$，即至少有一个 d 次不可约多项式。$d = 1$ 时 $\deg \Phi_1 = q > 0$ 显然。□

这条定理的用途。它说明构造 $\mathbb{F}_{q^d}$ 有两条路：

- **分裂域路线**：取 $x^{q^d} - x$ 的分裂域（存在性证明用的）；
- **商环路线**：任取一个 d 次不可约 $g \in \mathbb{F}_q[x]$，则 $\mathbb{F}_q[x]/(g)$ 是 q^d 元域，且 $\mathbb{F}_{q^d} \cong \mathbb{F}_q[x]/(g)$。

两条路殊途同归（唯一性保证）。实际计算用第二条：只要找到 g 就能写出域的元素与运算。

4.9 例子

例一：$p = 2$ 的逐层分解。

$$\begin{aligned}
x^2 - x &= \Phi_1 = x(x+1),\\
x^4 - x &= \Phi_1\Phi_2 = x(x+1)(x^2+x+1),\\
x^8 - x &= \Phi_1\Phi_3 = x(x+1)(x^3+x+1)(x^3+x^2+1),\\
x^{16} - x &= \Phi_1\Phi_2\Phi_4 = x(x+1)(x^2+x+1)(x^4+x+1)(x^4+x^3+1)(x^4+x^3+x^2+x+1).
\end{aligned}$$

这里 $d = 4$ 的因子只有 $1, 2, 4$，没有 3，所以 $x^{16} - x$ 中不出现三次因子；$N_4 = 3$ 对应最后三个四次不可约多项式。

例二：$p = 3$ 的逐层分解。

$$x^3 - x = x(x-1)(x+1), \qquad x^9 - x = x(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^2+x-1)(x^2-x-1).$$

第二个式子中 $N_2 = 3$，三个二次不可约多项式是 x^2+1、x^2+x-1、x^2-x-1。

例三：$\mathbb{F}_{16}$ 的元素按极小多项式分组。取 $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$，16 个元素按“在 $\mathbb{F}_2$ 上的极小多项式”分类：

- 0 对应 x，1 对应 $x+1$：2 个元素；
- x^2+x+1 的 2 个根：2 个元素；
- 三个四次不可约多项式各 4 个根：12 个元素。

合计 $2+2+12 = 16$，与 $\sum_{e|4} eN_e = 1\cdot 2 + 2\cdot 1 + 4\cdot 3 = 16$ 一致。

例四：具体构造。

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1), \qquad \mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3+x+1), \qquad \mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2+1).$$

在 $\mathbb{F}_9$ 中把 x 的像记为 i（$i^2 = -1 = 2$），则元素为 $a + bi$（$a, b \in \mathbb{F}_3$），按“$i^2 = 2$ 降次”做乘法。

4.10 本节的勘误与提醒（对应手写稿第 3 页上半页）

- **手写稿的 φ_d 是多项式，不是欧拉函数**。定义为“全体 d 次首一不可约多项式之积”，所以 $\deg \varphi_d = d \cdot N_d$；它和数论里的欧拉函数 $\varphi(n)$ 只是记号撞车，含义无关。
- **手写稿“$x^{p^6} - x = \varphi_6 + \varphi_3 + \varphi_2 + \varphi_1$”中的加号是笔误，应为乘积**。依据是分解恒等式；比较次数也对不上加号。
- **不等式的下标是 $d' \mid d$ 且 $d' \neq d$**。手写稿的 $\sum$ 下方同时写了 $d' \mid d$ 与 $d' \neq d$（即“d 的真因子”，与 $d' < d$ 等价）；读的时候注意别漏掉 $d' \mid d$，否则会变成无穷和。
- **“每个次数都有不可约多项式”的证明不是构造性的**。它只证明存在；要真正找到一个，可以枚举并检验（或用下一节的算法思想）。
- **$f \mid x^{q^d} - x \iff \deg f \mid d$ 的方向不能反**。例如 $x+1$（次数 1）整除任何 $x^{q^d} - x$；而四次不可约多项式只整除满足 $4 \mid d$ 的那些。
- **$x^{q^d} - x$ 无重根**。这是“分解恒等式”与下一节“按次数分组”算法都依赖的事实；来源是导数 -1。
- **有限域大小必须是素数幂**：不存在 6 元域。因为若 $|E| = n$，则 $n = p^{[E:\mathbb{F}_p]}$。
- **不同不可约多项式给出的域同构，但元素对应关系不同**。例如 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$ 中 x 的像是“ω”，换一个二次不可约多项式（$\mathbb{F}_2$ 上只有这一个）没有区别；$\mathbb{F}_9$ 上不同的二次不可约多项式会给出不同的生成元对应。
- 课堂转写把 Frobenius 的“$(a+b)^{p^d} = a^{p^d} + b^{p^d}$”说成“二项式展开中间项消失了”，这是对的；但注意**只在特征 p 下成立**，一般环里不成立。

5 有限域上的多项式因式分解

这是本讲的最后一个主题，也是手写稿第 3 页下半页的内容：**给定有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的多项式 f，怎样高效地把 f 分解成不可约多项式之积**。在整数里分解质因数被认为是很难的问题（没有量子计算机时）；但在有限域的多项式环里，分解可以做到多项式时间——这正是这页三个算法要说明的事。

本节用到的记号：$q = p^r$ 为素数幂，$\mathbb{F}_q$ 为有限域；$f \in \mathbb{F}_q[x]$ 首一、次数 ≥ 1；f' 为**形式导数**；gcd 表示首一最大公因式（在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中算）；称 f **无平方因子**，若它没有重复的不可约因子（即每个不可约因子只出现一次）。

5.1 问题与递归策略

输入：首一多项式 $f \in \mathbb{F}_q[x]$。**输出**：不可约多项式的乘积分解

$$f = f_1^{e_1} f_2^{e_2} \cdots f_s^{e_s},$$

其中 f_i 首一不可约、互不相同，$e_i \geq 1$。

递归策略。只要能找到一个**非平凡因子** g（$1 < \deg g < \deg f$，$g \mid f$），就可以递归分解 g 与 f/g。所以下面三个算法都只负责回答一个问题：

怎样从 f 里“高效地切出一刀”？

整条流水线是：

- **去平方因子**：把重复的因子与重数处理好，剩下无平方因子的部分；
- **按次数分组**（distinct-degree）：把不可约因子按次数 $1, 2, 3, \ldots$ 分成一堆一堆；
- **同次数拆分**（equal-degree，Cantor–Zassenhaus）：把一堆次数相同、但互不相同的不可约因子逐个分开。

三步都做完，就得到完整分解。

5.2 形式导数与重根

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

定义**形式导数**

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1.$$

它满足通常的乘积法则 $(gh)' = g'h + gh'$（直接把两边按定义展开即可验证，不需要极限）。注意系数 a_i 与整数 n 的乘积要理解成在 $\mathbb{F}_q$ 中相加 n 次；当 $p \mid n$ 时 $n a_n = 0$。

引理（重因子与导数）。若 $g^2 \mid f$，则 $g \mid f'$。

证明。写 $f = g^2 h$。由乘积法则

$$f' = 2 g g' h + g^2 h' = g\,(2 g' h + g h'),$$

故 $g \mid f'$。□

推论。若 $\gcd(f, f') = 1$，则 f 无平方因子；反过来，f 无平方因子当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$。

证明。写 $f = \prod_i r_i^{e_i}$ 为不可约分解。

先证“有重复因子 $\Rightarrow \gcd \neq 1$”。若某个 $e_i \geq 2$：在 r_i 处局部写 $f = r_i^{e_i} h$（$r_i \nmid h$），则

$$f' = e_i r_i^{e_i - 1} r_i' h + r_i^{e_i} h'.$$

- 若 $p \nmid e_i$，则括号 $e_i r_i' h + r_i h'$ 不被 r_i 整除（这里用到 $r_i \nmid r_i'$：不可约多项式在特征 p 下导数非零，否则它是 p 次幂），故 $r_i^{e_i - 1} \mid f'$，与 $r_i^{e_i} \mid f$ 一起给出 $r_i \mid \gcd(f, f')$；
- 若 $p \mid e_i$，则 $e_i r_i^{e_i - 1} r_i' h = 0$，$f' = r_i^{e_i} h'$，仍有 $r_i \mid f'$。

所以 $\gcd(f, f') \neq 1$。

再证“无重复因子 $\Rightarrow \gcd = 1$”。设 $f = \prod_i r_i$（互不相同）。若某个不可约 $r_i \mid f'$，则 $f' \equiv 0 \pmod{r_i}$。但 $f = \prod_j r_j$，由乘积法则

$$f' \equiv r_i' \prod_{j \neq i} r_j \pmod{r_i},$$

而 $r_i \nmid r_i'$、$r_i \nmid \prod_{j \neq i} r_j$，矛盾（域上无零因子）。故没有 r_i 整除 f'，$\gcd(f, f') = 1$。□

边界情形 $f' = 0$。上面推理里用到“$r_i' \neq 0$”。什么时候 $f' = 0$？逐个单项式看：$(x^m)' = mx^{m-1}$，所以 $f' = 0$ 当且仅当每个非零项的次数都是 p 的倍数，即

$$f(x) = h(x^p)$$

对某个 $h \in \mathbb{F}_q[x]$ 成立。又因为 $\mathbb{F}_q$ 中 Frobenius 映射 $a \mapsto a^p$ 是双射（第 4 节 Frobenius 引理：有限域上单射即双射），每个系数都有唯一的 p 次方根，于是 $h(x^p) = \big(h^{[1/p]}(x)\big)^p$，其中 $h^{[1/p]}$ 表示“把每个系数换成它的 p 次方根”。**所以 $f' = 0$ 等价于 f 本身是一个 p 次幂。**

5.3 第一步：去平方因子（square-free）

目标。把 f 写成若干个无平方因子多项式之积（带重数），从而把问题化归到无平方因子的情形。

算法。

- **第一步**：计算 f'。
- **第二步**：若 $f' = 0$，则由上面的讨论 $f = h^p$，其中 $h = h^{[1/p]}$。递归分解 h，得到 $h = \prod r_i^{e_i}$，则 $f = \prod r_i^{pe_i}$；返回。
- **第三步**：否则计算 $c = \gcd(f, f')$，并令 $w = f/c$。
- 若 $c = 1$：f 无平方因子，直接返回（交给第二步）；
- 若 $c \neq 1$：$w = f/c$ **无平方因子**，但它只含那些重数不被 p 整除的不可约因子各一次；重数被 p 整除的因子全部留在 c 里（详见下一段的说明）。递归对 c 做去平方因子，得到 $c = \prod_m a_m^m$（a_m 无平方因子）；再把 w 的因子按“重数 $+1$”并入，即对每个不可约因子 r，它在 f 中的重数等于它在 c 中的重数加上“r 是否出现在 w 中”。

为什么 $w = f/\gcd(f, f')$ 无平方因子。在不可约分解 $f = \prod r_i^{e_i}$ 下，局部看 r_i 的指数：若 $p \nmid e_i$，则 gcd 中 r_i 的指数是 $e_i - 1$，相除后剩 1；若 $p \mid e_i$，则 gcd 中指数是 e_i，相除后不出现。两种情形相除后 r_i 的指数都在 $\{0, 1\}$，所以 w 无平方因子。

例一（重因子）。在 $\mathbb{F}_3$ 上取

$$f = (x^2 + 1)^2(x + 2) = x^5 - x^4 - x^3 + x^2 + x - 1.$$

计算 $f' = 5x^4 - 4x^3 - 3x^2 + 2x + 1 \equiv -x^4 - x^3 - x + 1$（系数模 3）。用辗转相除得

$$\gcd(f, f') = x^2 + 1, \qquad f / \gcd(f, f') = x^3 - x^2 + x - 1 = (x^2+1)(x+2).$$

于是 $f = (x^2+1)\cdot\big[(x^2+1)(x+2)\big]$，重因子 x^2+1 被“降了一次重数”，继续处理剩余部分即可。

例二（$f' = 0$）。在 $\mathbb{F}_p$ 上取

$$f = x^{2p} - x^p + 3.$$

则 $f' = 2p\,x^{2p-1} - p\,x^{p-1} = 0$。由第 4 节 Frobenius 引理（$(a+b)^p = a^p + b^p$、系数 $c^p = c$ 对 $c \in \mathbb{F}_p$），

$$f = (x^2 - x + 3)^p.$$

于是 p 次方根为 $x^2 - x + 3$；递归分解它即可，最后把每个因子的重数乘 p。例如 $p = 3$ 时 $f = (x^2-x+3)^3 = (x^2-x)^3 = x^6 - x^3$，而 $x^2 - x = x(x-1)$，所以 $f = x^3(x-1)^3$。

注意。去平方因子之后，f 无平方因子，但这**不表示 f 不可约**。它只是把“重数”问题解决了，下一步才按次数分组。

5.4 第二步：按次数分组（distinct-degree）

从这一步起假设 f 无平方因子。

引理（关键）。设 f 无平方因子，则

$$\gcd\big(f,\ x^{q^i} - x\big)$$

等于“f 的那些次数整除 i 的不可约因子”之积。

证明。由上一节，$x^{q^i} - x = \prod_{e \mid i} \Phi_e$，而 Φ_e 是全体 e 次首一不可约多项式之积。所以“f 的某个不可约因子 r 整除 $x^{q^i} - x$”当且仅当 $\deg r \mid i$。又 f 无平方因子，故 gcd 就是这些因子的乘积。□

算法（渐进除法版）。

- 初始化：令 $f^* \leftarrow f$，$i \leftarrow 1$。
- 循环（当 $\deg f^* \geq 2i$ 时）：计算 $g = \gcd\big(f^*,\ x^{q^i} - x\big)$。若 $g \neq 1$，就输出 g——它是 f^* 中全体 i 次不可约因子之积（次数相同，交给第三步）；并令 $f^* \leftarrow f^*/g$。然后 $i \leftarrow i + 1$。
- 收尾：循环结束后，若 $\deg f^* > 0$，输出 f^*，它本身不可约。

正确性。用归纳不变量：每轮开始时，f^* 无平方因子，且它的所有不可约因子的次数都 $\geq i$。

- $i = 1$ 时显然（次数都 ≥ 1）。

- 设第 i 轮开始时不变量成立。由引理，$g=\gcd(f^*,x^{q^i}-x)$ 是“f^* 中次数整除 i 的因子”之积；而不变量说次数都 $\geq i$，所以“次数整除 i”等价于“次数等于 i”。于是 g 恰是全体 i 次因子之积；除掉它后，剩余因子的次数都 $>i$，即 $\geq i+1$，不变量保持。
- 退出时 $\deg f^*<2i$，而 f^* 的每个因子次数都 $\geq i$。若 f^* 有两个或更多因子，则 $\deg f^*\geq 2i$，矛盾。所以 f^* 至多一个因子，即不可约（或为 1）。□

为什么不能用累积的 gcd 直接相除？ 一个常见的错误写法是：令 $G_i=\gcd(f,x^{q^i}-x)$，然后认为 G_i/G_{i-1} 是次数恰为 i 的因子。**这不成立**，因为 G_i 不嵌套。反例（$\mathbb{F}_3$）：

$$f=(x+1)(x^2+1)(x^3-x+1)=x^6+x^5+x^3+1.$$

此时

$$G_1=x+1,\qquad G_2=(x+1)(x^2+1)=x^3+x^2+x+1,$$
$$G_3=(x+1)(x^3-x+1)=x^4+x^3-x^2+1.$$

G_2 不整除 G_3（G_3 含 x^3-x+1，G_2 含 x^2+1，两者互不相同），所以 G_3/G_2 没有意义。原因：G_2 收集“次数整除 2”的因子，G_3 收集“次数整除 3”的因子，两个集合互不包含。**正确做法是每一步先把已找到的因子除掉**（渐进版），使剩余因子的次数都 $\geq i$。

例三（$\mathbb{F}_3$ 上的完整分组）。仍取上面的 $f=x^6+x^5+x^3+1$。

- $i=1$: $f^*=f$, $\deg f^*=6\geq 2$。$g=\gcd(f,x^3-x)=x+1$。输出 $x+1$; $f^*=(x^2+1)(x^3-x+1)$，次数 5。
- $i=2$: $\deg f^*=5\geq 4$。$g=\gcd(f^*,x^9-x)=x^2+1$。输出 x^2+1; $f^*=x^3-x+1$，次数 3。
- $i=3$: $\deg f^*=3<6=2i$，退出；输出 $f^*=x^3-x+1$，它不可约。

最终得到三个因子：$x+1$、x^2+1、x^3-x+1。

例四（$\mathbb{F}_2$）。取 $f=x^3+1=(x+1)(x^2+x+1)$。$i=1$: $g=\gcd(f,x^2-x)=x+1$，输出后 $f^*=x^2+x+1$（次数 2）；$i=2$ 时 $2\geq 4$ 不成立，退出，输出 x^2+x+1。其中 x^2+x+1 不可约。

计算 $x^{q^i}\bmod f^*$。直接展开 x^{q^i} 是不可能的（次数指数级）。用快速幂：先在 $\mathbb{F}_q[x]/(f^*)$ 中算 x^q，再反复“取 q 次幂”：

$$x^{q^i}=\left(x^{q^{i-1}}\right)^q.$$

每次取 q 次幂可以做 $O(\log q)$ 次多项式乘法再取模，因此第二步的总代价是 $\deg f$ 的多项式级别。

5.5 第三步：同次数拆分（Cantor–Zassenhaus）

现在假设 f 无平方因子，而且它的全部不可约因子次数都相同，记这个公共次数为 d：

$$f = r_1 r_2 \cdots r_k, \qquad \deg r_1 = \cdots = \deg r_k = d.$$

中国剩余定理拆环。不同的不可约多项式两两互素，所以由中国剩余定理（Lec09 第 3 节），

$$\mathbb{F}_q[x]/(f) \;\cong\; \mathbb{F}_q[x]/(r_1) \times \mathbb{F}_q[x]/(r_2) \times \cdots \times \mathbb{F}_q[x]/(r_k).$$

每个 $\mathbb{F}_q[x]/(r_i)$ 都是域；因为 $\deg r_i = d$，它同构于

$$\mathbb{F}_{q^d}.$$

于是“在 $\mathbb{F}_q[x]/(f)$ 里算东西”，等价于“在每个 $\mathbb{F}_{q^d}$ 里分别算，再拼起来”。

关键事实（q 为奇数时）。在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中取非零元 y。由 Fermat 小定理的有限域版，

$$y^{q^d-1} = 1.$$

因为 q 是奇数，$q^d - 1$ 是偶数，令 $m = (q^d-1)/2$。则

$$\left(y^m\right)^2 = y^{q^d-1} = 1,$$

而在域中 $z^2 = 1$ 只有 $z = \pm 1$，所以

$$y^{(q^d-1)/2} = \pm 1.$$

更进一步，$\mathbb{F}_{q^d}^{\times}$ **中恰好一半元素给出 $+1$，一半给出 -1**：方程 $z^{(q^d-1)/2} - 1 = 0$ 在 $\mathbb{F}_{q^d}$ 中至多 $(q^d-1)/2$ 个根，$z^{(q^d-1)/2} + 1 = 0$ 也至多 $(q^d-1)/2$ 个；而 $q^d - 1$ 个元素每个都满足其中一个，所以两边各恰好占一半。

随机采样与分裂。均匀随机取一个多项式 $s \in \mathbb{F}_q[x]/(f)$（即随机取次数 $< \deg f$ 的系数）。由 CRT，它对应一个随机元组

$$s \;\longleftrightarrow\; (s_1, \ldots, s_k), \qquad s_i = s \bmod r_i \in \mathbb{F}_{q^d},$$

而且因为 CRT 是同构（两边元素个数相同），均匀随机的 s 对应**独立均匀**的 s_i。

- 若某个 $s_i = 0$：那么 $r_i \mid s$，直接算 $\gcd(s, f)$ 就可能切出因子（这一步顺手处理）。
- 否则每个 $s_i \neq 0$，令 $\varepsilon_i = s_i^{(q^d-1)/2} \in \{\pm 1\}$。计算

$$h = s^{(q^d-1)/2} - 1 \pmod{f}.$$

在分量 i 上，$h \bmod r_i = \varepsilon_i - 1$：当 $\varepsilon_i = 1$ 时 $r_i \mid h$，当 $\varepsilon_i = -1$ 时 $r_i \nmid h$。因此

$$\gcd(h, f) = \prod_{\varepsilon_i=1} r_i,$$

只要 ε_i 不全相同，这个 gcd 就是 f 的**非平凡因子**。

成功率。需要先处理两个“退化情况”：

- 若 $s = 0$（所有分量都为 0），则 $\gcd(s, f) = f$，得不到信息，重抽即可；这个概率是 $1/q^{\deg f}$，可以忽略。
- 若某个 $s_i = 0$ 但 $s \neq 0$，则 $r_i \mid s$，直接用 $\gcd(s, f)$ 就能切出因子（不必再算 h）。

排除这些情况后，每个 ε_i 独立地以 1/2 的概率取 $+1$、以 1/2 的概率取 -1。试验失败当且仅当全部 ε_i 相同，概率为

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k + \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2^{1-k} \leq \frac{1}{2} \qquad (k \geq 2),$$

所以一次试验成功（得到非平凡因子）的概率至少 1/2。失败只有两种情形：全部 $+1$（此时 $\gcd = f$）或全部 -1（此时 $\gcd = 1$）。

严格合并一步。设 F 为失败事件。失败只可能来自两类抽样：$s = 0$（此时 $\gcd(s, f) = f$、$h = -1$，什么也得不到），或所有分量都非零且符号全同。因此

$$F \subseteq \{\text{所有分量非零且符号全同}\} \cup \{s = 0\},$$

$$P(F) \leq \left(1 - \frac{1}{q^d}\right)^k 2^{1-k} + \frac{1}{q^{kd}}.$$

$k \geq 2$ 时这个上界严格小于 1/2（$k = 2$ 时它等于 $1/2 - 1/q^d + 3/(2q^{2d}) < 1/2$；$k \geq 3$ 时更小），故 $P(\text{成功}) \geq 1/2$。这里把「某个分量为 0 而 $s \neq 0$」的情形算作成功（用 $\gcd(s, f)$ 直接拆分）；若完全不处理退化、只算 $\gcd(s^{(q^d-1)/2} - 1, f)$，$k = 2$ 时的成功率是 $1/2 - 1/(2q^{2d})$（本讲例子 40/81）。

算法。

- 若 $\deg f = d$，则 f 不可约，返回。
- 随机取 s。先算 $g_0 = \gcd(s, f)$：若 $1 < \deg g_0 < \deg f$，说明有某个分量 $s_i = 0$，直接拆分 $f = g_0 \cdot (f/g_0)$。
- 否则计算 $t = s^{(q^d-1)/2} - 1 \bmod f$，再算 $g = \gcd(t, f)$。
- 若 $1 < \deg g < \deg f$：递归分解 g 与 f/g（两者仍然无平方因子、因子次数都是 d）。
- 否则重复上一步。

期望试验次数是常数（约 2 次）；每次分裂至少把因子个数分开一些，总期望试验次数与 k 同阶。

完整手算例子（$\mathbb{F}_3$）。取

$$f = (x^2+1)(x^2+x-1) = x^4+x^3+x-1, \qquad q=3,\ d=2,$$

于是 $(q^d-1)/2 = (9-1)/2 = 4$。

成功的一次：取 $s = x$。先算 $x^4 \bmod f$：由 $f=0$ 得 $x^4 = -x^3 - x + 1$。所以 $s^4 \bmod f = -x^3 - x + 1$，而

$$h = s^4 - 1 \equiv -x^3 - x = -(x^3+x) \pmod{f}.$$

于是 $\gcd(f,h) = \gcd(x^4+x^3+x-1,\ x^3+x)$。直接观察：$x^3+x = x(x^2+1)$，而 $x^2+1 \mid f$，故

$$\gcd(f,h) = x^2+1.$$

一次就拆开：$f = (x^2+1)(x^2+x-1)$。

失败的样子。取 $s = x+1$：计算得 $s^4 \equiv -1 \pmod{f}$，于是 $h \equiv -2 \equiv 1$（常数），$\gcd = 1$，失败。取 $s = x^2$：计算得 $s^4 \equiv 1 \pmod{f}$，于是 $h \equiv 0$，$\gcd = f$，也失败。其余随机选择中，只要两个分量的 ± 1 不同，就能拆开；因此成功率超过 $1/2$。

q 为偶数时怎么办？ 若 $q = p^r$ 且 $p = 2$，则 $q^d - 1$ 是奇数，$(q^d-1)/2$ 不是整数，上面的“正负号拆分”失效。替代做法是用**迹映射**

$$T(y) = y + y^q + y^{q^2} + \cdots + y^{q^{d-1}} \in \mathbb{F}_q$$

把 $\mathbb{F}_{q^d}^{\times}$ 按 T 的值分组，再对 $\gcd(T(s)-a, f)$ 做拆分。原理与奇数情形相同（每个分量独立、以一定概率落在不同值上），细节不要求。手写稿注明的“暂且只考虑 odd q”正是这个原因。

5.6 三个算法合起来

- **去平方因子**：解决“重数”问题，输出若干个无平方因子部分；
- **按次数分组**：把次数不同的不可约因子分开，输出按次数分好的乘积（每堆里次数相同）；
- **同次数拆分**：把同次数、互不相同的因子逐个分开，输出单个不可约因子。

对每个无平方因子部分依次做后两步；每一步切出的因子再递归调用整条流水线。

复杂度结论（不必背具体阶）。三个步骤都只用到多项式乘法、快速幂、辗转相除和中国剩余定理，在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中都是多项式时间；这与整数分解“目前没有已知多项式时间算法”形成对比。课堂最后顺带提到量子算法（Shor 算法）能在多项式时间分解整数，但那是另一条线，本课程不展开。

5.7 本节的勘误与提醒（对应手写稿第 3 页下半页）

- **手写稿第一块（square-free）的例子是** $x^{2p}-x^p+3=(x^2-x+3)^p$。注意例子里的“3”要在 $\mathbb{F}_p$ 中理解（$3^p=3$），并且 $p=2$ 时也成立（此时 $-x^p=x^p$，$3\equiv 1$）。写 x^2+x+3 还是 x^2-x+3 只差一个符号，在特征 2 下相同；一般 p 下应为 x^2-x+3。
- **手写稿第二块（distinct-degree）那两行只是“单步说明”。** $r_1 \mid x^{q^{d_1}}-x$、$r_2 \nmid x^{q^{d_1}}-x$（其中 $d_1=\deg r_1$）说明不同次数的因子可以用 gcd 分开；完整算法必须按上文的渐进除法写，不能直接用 G_i/G_{i-1}。
- **“some degree”是“同次数”（equal-degree）的意思**，不是“某个次数”。手写稿标题里的 some degree 即 Cantor–Zassenhaus 这一步。
- **“暂且只考虑 odd q”是必要的限制。** q 偶数时 $(q^d-1)/2$ 不是整数，正负号拆分不成立，需要改用迹映射。
- **公式里的 d 是“每个不可约因子的公共次数”，不是** $\deg f$。例如 f 是 6 个二次因子之积时，$d=2$，指数用 $(q^2-1)/2$。
- gcd **全程在** $\mathbb{F}_q[x]$ **里做**。辗转相除不会把系数带到扩域；这也是“用 $x^{q^i} \bmod f^*$ 去算 gcd”合法的原因。
- $f'=0$ **不是“**f **没有重根”，恰恰相反：它是** p **次幂，重数全都很高**。判断重因子要用 $\gcd(f,f')$，不是看 f' 是否为零。
- **平方因子与不可约是两件事**。去平方因子后的 f 可能仍然可约（如 $x^4+x^3+x-1=(x^2+1)(x^2+x-1)$ 无平方因子但可约）。
- 课堂转写里“精确讲，这个地方应该是……”一处老师在纠正口误，指的就是 f' 与 gcd 的关系；以本节引理为准。

一页式总览

- K/F 是扩域，$[K:F]=\dim_F K$ 是次数；K 是 F-线性空间，这是整讲的计算引擎。
- 造域的三种方式：$F[x]/(f)$（添形式根）、$\mathrm{Frac}(F[x])=F(x)$（添分母）、$F(\alpha)$（在具体扩域里取真实根）。
- f 不可约、$f(\alpha)=0$ 时 $F[x]/(f)\cong F(\alpha)$，$\bar{x}\mapsto\alpha$；$[F(\alpha):F]=\deg m_{\alpha,F}$。
- 域同态非单即零；有限扩张必代数，反之不然；超越元满足 $\mathrm{Frac}(F[x])\cong F(\alpha)$。
- 塔律 $[H:F]=[H:K][K:F]$；中间域次数整除总次数。尺规作图每步至多二次扩张，可作数满足 $[\mathbb{Q}(x):\mathbb{Q}]=2^m$。
- 倍立方需 $\sqrt[3]{2}$（次数 3），三等分 60° 需 $\cos 20^\circ$（次数 3），都推出 $3 \mid 2^m$ 的矛盾；化圆为方：若可作则 $\sqrt{\pi}$ 必在 $\mathbb{Q}$ 上代数；但 π 超越 $\Rightarrow$ $\sqrt{\pi}$ 超越，矛盾。

- 分裂域：f 在 E 上完全分裂且 $E = F$(全部根)；存在，且 $[E : F] \le (\deg f)!$；在同构意义下唯一。
- 有限域：$\mathbb{F}_{p^d}$ 存在唯一；$\mathbb{F}_{p^d}$ 是 $x^{p^d} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域；$x^{q^d} - x = \prod_{e|d} \Phi_e$，$\deg \Phi_d = dN_d$，$q^d = \sum_{e|d} eN_e$。
- 每个次数 d 都有不可约多项式：$\deg \Phi_d \ge q^d - \sum_{e|d, e<d} q^e > 0$；$N_d = \frac{1}{d} \sum_{e|d} \mu(d/e) q^e$。
- 有限域上因式分解：去平方因子（$\gcd(f, f')$；$f' = 0$ 时开 p 次方）→ 按次数分组（渐进除法，f^* 与 $x^{q^i} - x$ 做 gcd）→ 同次数拆分（Cantor–Zassenhaus：随机 s，算 $\gcd(s^{(q^d-1)/2} - 1, f)$；$q$ 奇且 $k \ge 2$ 时，按含退化处理的算法，成功概率 $\ge 1/2$）。

参考资料

- **[DF]** D. S. Dummit, R. M. Foote. *Abstract Algebra*, 3rd ed. §13.1–13.4（域扩张、代数扩张、古典尺规作图、分裂域），§14.3（有限域与不可约多项式计数、Möbius 公式）。有限域在第 14 章 §14.3，不在 §13.4。
- **[DS]** 邓小铁、王畅。《离散数学与结构》§10.3（特征、素域、$F[x]/(f)$ 是域 $\iff$ f 不可约、有限域的存在唯一性）。该书没有分裂域与多项式分解算法的系统讨论。
- **[讲义]** 课程讲义 `25-26-lecture_notes.pdf` 第八章：§8.1 域扩张（定义 8.1–8.2、定理 8.1–8.3、命题 8.1–8.4）、§8.2 分裂域（定义 8.3–8.4、定理 8.4）、§8.3 有限域（定理 8.5、命题 8.5–8.6、引理 8.1、定理 8.6–8.9）。该讲义为 2025–2026 秋季版本。
- 原始材料：`DiscreteCourse2026/课堂手记和录音转写/Lec11/`（两段转写与三页手写原稿）。
- 第 3 页的零基础讲解见`专题整理/图离散 Lec11-笔记第 3 页讲解稿.pdf`。